



《数值分析》8

主要内容:

向量序列收敛性

迭代法收敛性条件

迭代误差估计定理

平面点列: $\begin{bmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} x_1^{(2)} \\ x_2^{(2)} \end{bmatrix} \quad \dots\dots \begin{bmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \end{bmatrix} \quad \dots\dots$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \begin{bmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^* \\ y^* \end{bmatrix} \iff \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt{(x_1^{(k)} - x_1^*)^2 + (x_2^{(k)} - x_2^*)^2} = 0$$

$$X^{(k)} \in R^n : \quad X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(k)}, \dots\dots$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} X^{(k)} = X^* \iff \lim_{k \rightarrow \infty} \|X^{(k)} - X^*\|_2 = 0$$

利用向量范数等价性, 对任意范数 $\|\cdot\|$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} X^{(k)} = X^* \iff \lim_{k \rightarrow \infty} \|X^{(k)} - X^*\| = 0$$

$$A X = b \Rightarrow (M - N) X = b \Rightarrow M X = N X + b$$

$$\text{计算格式: } X^{(k+1)} = B X^{(k)} + f \quad (B = M^{-1}N)$$

设方程组的精确解为 X^* , 则有

$$X^* = B X^* + f \quad \Rightarrow$$

$$X^{(k+1)} - X^* = B(X^{(k)} - X^*)$$

$$\text{记 } \varepsilon^{(k)} = X^{(k)} - X^* \quad (k = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$\text{则有 } \varepsilon^{(k+1)} = B \varepsilon^{(k)}$$

$$\varepsilon^{(k)} = B \varepsilon^{(k-1)} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

定理1: 若 $\|B\| < 1$, 则迭代法 $X^{(k+1)} = B X^{(k)} + f$ 收敛

证: 由 $\varepsilon^{(k)} = B \varepsilon^{(k-1)}$, 得

$$\|\varepsilon^{(k)}\| \leq \|B\| \|\varepsilon^{(k-1)}\| \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\rightarrow \|\varepsilon^{(k)}\| \leq \|B\|^k \|\varepsilon^{(0)}\|$$

$$\|B\| < 1 \quad \rightarrow \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \|\varepsilon^{(k)}\| \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \|B\|^k \|\varepsilon^{(0)}\| = 0$$

$$\text{所以} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon^{(k)} = 0$$

定理2: 迭代格式 $X^{(k+1)} = B X^{(k)} + f$ 序列收敛的充分必要条件是:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} B^k = 0$$

证明: (必要性) 设 X^* 为方程组 $(I - B)X = f$ 的精确解,
即: $X^* = B X^* + f$

两式相减: $X^{(k+1)} - X^* = B (X^{(k)} - X^*)$; 设 $e^{(k+1)} = X^{(k+1)} - X^*$

则有: $e^{(k+1)} = B^{(k+1)} e^{(0)} \quad \rightarrow \quad \lim_{k \rightarrow \infty} B^k = 0$

(充分性) 因为 $(I - B)(I + B + B^2 + \dots + B^k) = I - B^{k+1}$ 则有:
 $(I - B)^{-1} (I - B^{k+1}) = (I + B + B^2 + \dots + B^k)$

$$X^{(k+1)} = B X^{(k)} + f = B(B X^{(k-1)} + f) + f = \dots = B^{k+1} X^{(0)} + (I + B + \dots + B^k)f$$

因为 $\lim_{k \rightarrow \infty} B^k = 0$

$\rightarrow \lim X^{(k)} = (I - B)^{-1} f$, 即序列收敛至 $(I - B)X = f$ 的解

定义4.1: $A=(a_{ij})_{n \times n}$, 如果 $|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|$
则称 A 为**严格对角占优阵**.

定理3: 若 $Ax=b$ 的系数矩阵 A 是严格对角占优矩阵,则Jacobi迭代收敛.

证: 由于矩阵 A 严格对角占优

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{|a_{ii}|} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| < 1$$

而 $B_J = D^{-1}(D-A) = \begin{bmatrix} 0 & -a_{12}/a_{11} & \cdots & -a_{1n}/a_{11} \\ -a_{21}/a_{22} & 0 & \cdots & -a_{2n}/a_{22} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{n1}/a_{nn} & -a_{n2}/a_{nn} & \cdots & 0 \end{bmatrix}$

故Jacobi迭代矩阵 $B_J = D^{-1}(D - A)$ 第 i 行绝对值求和

$$\frac{1}{|a_{ii}|} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| < 1 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$\text{所以 } \|B_J\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ \frac{1}{|a_{ii}|} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \right\} < 1$$

故Jacobi迭代 $X^{(k+1)} = B_J X^{(k)} + f$ 收敛.

矩阵 B 的谱

设 n 阶方阵 B 的 n 个特征值为: $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

则称集合 $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 为 B 的谱. 记为 **ch B**

特征值取模最大

矩阵 B 的谱半径

$$\rho(B) = \max_{1 \leq k \leq n} |\lambda_k|$$

注1: 当 B 是对称矩阵时, $\|B\|_2 = \rho(B)$

注2: 对 $R^{n \times n}$ 中的范数 $\|\cdot\|$,有

$$\rho(B) \leq \|B\|$$

定理4: 迭代法 $X^{(k+1)} = B X^{(k)} + f$ 收敛

$\Leftrightarrow$ 谱半径 $\rho(B) < 1$

迭代矩阵谱半径的计算是十分困难的，因而用谱半径判别迭代的收敛性很不方便，可用一些其他实用的判别条件。但迭代矩阵谱半径常用于理论证明。

定理5: 设 X^* 为方程组 $AX=b$ 的解

若 $\|B\|<1$,则对迭代格式 $X^{(k+1)} = B X^{(k)} + f$ 有

$$(1) \quad \|X^{(k)} - X^*\| \leq \frac{\|B\|}{1 - \|B\|} \|X^{(k)} - X^{(k-1)}\|$$

$$(2) \quad \|X^{(k)} - X^*\| \leq \frac{\|B\|^k}{1 - \|B\|} \|X^{(1)} - X^{(0)}\|$$

证 由 $\|B\|<1$,有 $\lim_{k \rightarrow \infty} X^{(k)} = X^*$

$$X^{(k+1)} - X^* = B(X^{(k)} - X^*)$$

$$\|X^{(k+1)} - X^*\| \leq \|B\| \|X^{(k)} - X^*\|$$

$$\begin{aligned}\|X^{(k+1)} - X^{(k)}\| &= \|(X^* - X^{(k)}) - (X^* - X^{(k+1)})\| \\ &\geq \|(X^* - X^{(k)})\| - \|(X^* - X^{(k+1)})\| \\ &\geq \|(X^* - X^{(k)})\| - \|B\| \|(X^* - X^{(k)})\| \\ &= (1 - \|B\|) \|(X^* - X^{(k)})\|\end{aligned}$$

$$\rightarrow \|X^{(k)} - X^*\| \leq \frac{1}{1 - \|B\|} \|X^{(k+1)} - X^{(k)}\|$$

$$\rightarrow \|X^{(k)} - X^*\| \leq \frac{\|B\|}{1 - \|B\|} \|X^{(k)} - X^{(k-1)}\|$$

$$\rightarrow \|X^{(k)} - X^*\| \leq \frac{\|B\|^k}{1 - \|B\|} \|X^{(1)} - X^{(0)}\|$$

收敛性小结(5个定理)

定理1: 若 $\|B\| < 1$, 则迭代法 $X^{(k+1)} = B X^{(k)} + f$ 收敛

定理2: 迭代格式 $X^{(k+1)} = B X^{(k)} + f$ 序列收敛的充分必要条件是:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} B^k = 0$$

定理3: 若 $Ax=b$ 的系数矩阵 A 是严格对角占优矩阵, 则Jacobi迭代收敛.

定理4: 迭代法 $X^{(k+1)} = B X^{(k)} + f$ 收敛

$$\Leftrightarrow \text{谱半径 } \rho(B) < 1$$

定理5: 设 X^* 为方程组 $AX=b$ 的解

若 $\|B\|<1$,则对迭代格式 $X^{(k+1)} = B X^{(k)} + f$ 有

$$(1) \quad \|X^{(k)} - X^*\| \leq \frac{\|B\|}{1 - \|B\|} \|X^{(k)} - X^{(k-1)}\|$$

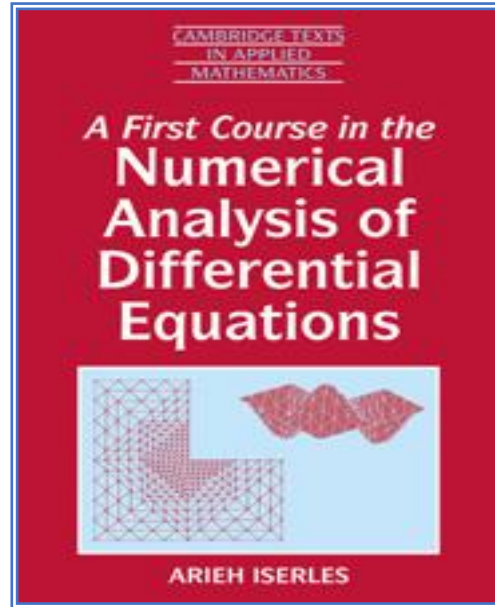
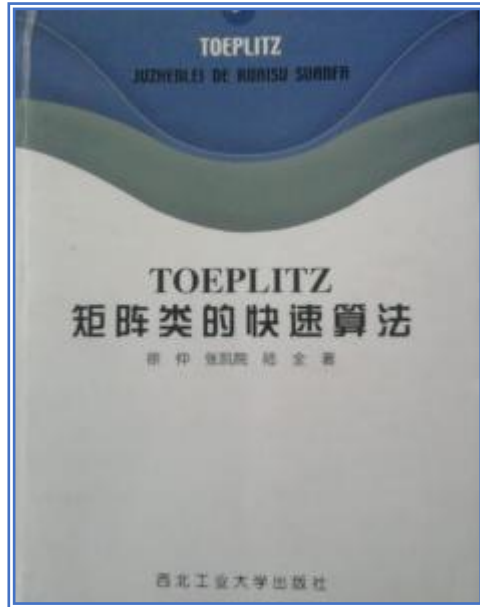
$$(2) \quad \|X^{(k)} - X^*\| \leq \frac{\|B\|^k}{1 - \|B\|} \|X^{(1)} - X^{(0)}\|$$

参考资料

[1]张凯院,Toeplitz矩阵快速算法

[2]Numerical Analysis of Differential Eq.

[3]余德浩, 微分方程数值解法



向量序列收敛性

迭代法收敛性条件

迭代误差估计定理